

华南理工大学硕士学位论文

LaTeX 模板使用说明

作者姓名

指导教师：xxx 教授

华南理工大学

2025 年 1 月 6 日

目 录

摘 要	I
Abstract	II
插图目录	V
表格目录	VII
主要符号对照表	III
英文缩略词	IV
第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	2
第二章 高频电外科发生器系统设计	3
2.1 引言	3
2.2 高频电外科发生器工作原理	3
2.3 生物组织阻抗特性	6
2.4 设计指标及功能配置	8
2.5 调功方式选择	9
2.6 高频逆变电路拓扑选择	10
2.7 系统方案设计	13
2.8 本章小结	14
第三章 高频电外科发生器硬件系统设计	15
3.1 引言	15
3.2 电源模块设计	15
3.2.1 医疗级开关电源选型	15
3.2.2 低压辅助电源设计	16
3.3 高频能量发生模块设计	17
3.3.1 可调式直流稳压源	17
3.3.2 推挽逆变电路	19
3.3.3 高频信号放大电路	24

3.4	控制模块设计	31
3.4.1	主控芯片选型	31
3.4.2	控制单元架构设计	32
3.5	输出信号检测模块设计	33
3.6	人机交互模块设计	35
3.7	基于 SPICE 模型的仿真实验分析	37
3.7.1	仿真电路建立	37
3.7.2	仿真结果分析	39
3.8	本章小结	41
第四章	高频电外科发生器控制及软件系统设计	43
4.1	引言	43
4.2	闭环功率控制系统设计	43
4.2.1	ADRC 控制算法	43
4.3	人机交互系统软件设计	43
结 论		37
参考文献		38
附 录 1		39
1.1	测试一级标题 section	39
1.1.1	测试二级标题 subsection	39
1.2	测试测试测试	40
1.2.1	测试测试测试	40
附 录 2		41
2.1	测试测试测试	41
2.1.1	测试测试测试	41
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果		42
致 谢		43

插图目录

图 2-1	单双极模式下的电外科手术系统	4
图 2-2	不同波峰因子的输出波形 ^{Massarweh_electrosurgery_2006}	5
图 2-3	高频电外科发生器系统结构框图	5
图 2-4	2R1C 生物组织阻抗模型	6
图 2-5	Cole 生物组织阻抗模型	6
图 2-6	七元件级联生物组织阻抗模型	6
图 2-7	Cole 模型在特定参数下的奈奎斯特图	8
图 2-8	生物组织阻抗-温度变化曲线	8
图 2-9	半桥逆变器拓扑结构	11
图 2-10	全桥逆变器拓扑结构	11
图 2-11	双管正激逆变器拓扑结构	11
图 2-12	推挽逆变器拓扑结构	11
图 2-13	谐振逆变器拓扑结构	12
图 2-14	系统整体方案设计	13
图 3-1	低压辅助电源架构	16
图 3-2	反激变换器拓扑结构	16
图 3-3	可调直流稳压源电路	18
图 3-4	推挽逆变电路	21
图 3-5	驱动信号死区时间示意图	22
图 3-6	高频变压器三电容等效电路图	25
图 3-7	LC 谐振网络结构	30
图 3-8	控制单元整体架构图	32
图 3-9	微处理器芯片内部 ADC 连接框图	34
图 3-10	电压信号采样电路	34
图 3-11	电流信号采样电路	34
图 3-12	人机交互模块结构图	36
图 3-13	高频能量发生模块仿真实验电路图	39
图 3-14	LC 谐振网络频率响应	39

图 3-15	隔离储能网络与尖峰电压吸收电路对比实验波形	40
图 3-16	MOSFET 驱动及电流波形	41
图 3-17	高频能量发生电路仿真输出电压波形	41

表格目录

表 2-1	常见人体组织的近似阻抗值	8
表 2-2	高频电外科发生器设计指标	9
表 3-1	医疗级开关电源主要工作参数	16
表 3-2	IRF640N 主要工作参数	20
表 3-3	TC4420 主要工作参数	21
表 3-4	高频变压器设计指标	25
表 3-5	高频变压器常用磁芯材料参数	26
表 3-6	LC 谐振网络设计参数	31

第三章 高频电外科发生器硬件系统设计

3.1 引言

基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片, 本文所设计的推挽逆变电路如图3-4所示。电路采用双管推挽结构, 两个 MOSFET 分别连接在变压器初级线圈的两端, 中心抽头连接可调直流稳压源输出电压。TC4420 驱动芯片的输入端由 MCU 提供的 PWM 信号直接驱动, 且通过适当的死区时间设置避免两个 MOSFET 同时导通引起的短路问题。电路中还引入了门极电阻和栅极保护二极管, 以抑制开关过程中可能出现的振荡和过压现象, 提高系统的稳定性和可靠性。

3.2 电源模块设计

本文所设计的高频电外科发生器系统的电源模块主要用于为系统各功能模块提供稳定、可靠的供电电源, 其结构主要由医疗级开关电源模块与板载低压辅助电源管理电路两部分构成, 如图2-14所示。系统输入电源为 220V 交流市电, 首先经医疗级开关电源模块完成初级的交流-直流 (AC/DC) 变换得到稳定的直流输出电压。其中, 一路直流电压直接作为高频能量发生主电路的输入电源, 其余直流电压经板载低压辅助电源管理电路进行滤波、降压与稳压处理后, 生成不同电压等级的辅助电源, 用于供给系统中的控制模块、人机交互模块等低压功能模块使用。

3.2.1 医疗级开关电源选型

在本系统中, 电源模块负责为整机提供稳定的能量来源, 对于操作者和患者的电气安全至关重要, 因此本文优先选用独立的医疗电源模块对输入电源进行变换处理。医疗电源是专门面向医疗设备应用场景设计的 AC/DC 或 DC/DC 电源模块, 能够在复杂的电磁环境下安全稳定、低噪声地供电。医疗电源在设计 and 制造过程中需严格遵循医疗类安规认证 (IEC-60601) 并通过复杂的电磁干扰与兼容性测试, 相较于普通工业级电源, 其在输入输出侧通常采用双重或加强绝缘结构 (MOPP), 耐压等级可达 4KV 以上, 同时将漏电流严格控制在微安级别, 有效降低了手术过程中因寄生电容耦合或共模干扰引起的安全风险。

目前市场上医疗电源产品较为成熟, 常见的厂商有明纬、台达以及金升阳等。在具体选型过程中需结合系统整体设计指标与功能需求, 从以下两个方面进行重点考量: 一方面, 系统最大输出功率需达到 100 W, 考虑到高频能量发生主电路存在的转换损耗与

其他功能模块的功率消耗，所选医疗电源模块应具备充足的功率裕量；另一方面，系统采用直流调功方式控制高频输出功率，因此医疗电源模块向可调降压稳压电路提供的直流输出电压需达到一定幅值，以保证系统具备足够的功率调节范围。

基于上述分析，本文选用明纬公司生产的 RPS-300-48 和 RPT-60B 两组医疗级电源模块。其中前者用于为高频能量发生主电路提供 48V 直流电源，后者则用于为系统低压辅助电源管理电路提供多路低压输出。两组医疗电源模块的主要工作参数如表3-1所示。

表 3-1 医疗级开关电源主要工作参数

参数	RPS-300-48	RPT-60B
输出电压	48V	$\pm 12\text{V}/5\text{V}$
输出功率（自然风冷）	200W	50W
电压精度	$\pm 2.0\%$	$\pm 3.0\% / \pm 6.0\%$
效率	93%	78%

3.2.2 低压辅助电源设计

在本文所设计的电源系统中，低压辅助电源需要给控制单元芯片、继电器、运算放大器、功率器件驱动电路、隔离电路以及采样电路等进行优质可靠供电。根据系统芯片的供电需求，辅助电源需提供 +12V、-12V、5V 和 3.3V 四种不同电压等级的低压电源。同时，为降低高频输出信号对控制系统的干扰，并满足电外科发生器的安全要求，系统还需为隔离区模块及外设检测电路提供独立的隔离电源。

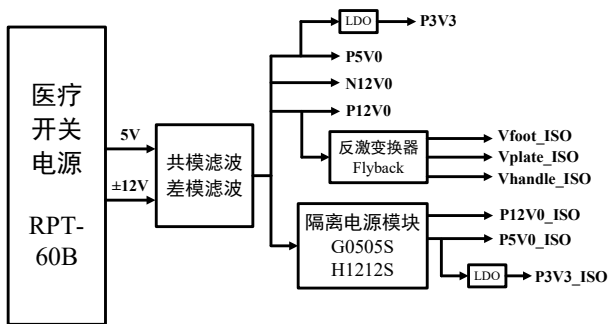


图 3-1 低压辅助电源架构

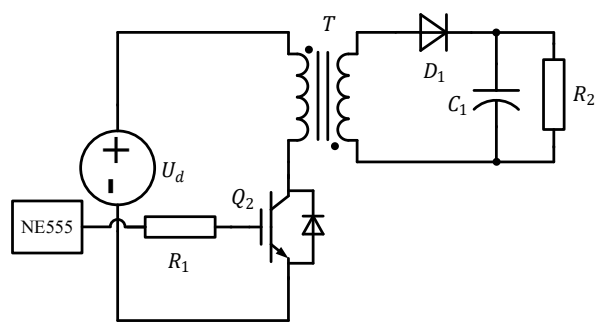


图 3-2 反激变换器拓扑结构

本设计方案中低压辅助电源架构如图3-1所示，医疗级开关电源模块 RPT-60B 输出 $\pm 12\text{V}$ 、5V 电源首先经过共模与差模滤波电路，以抑制开关噪声及电源纹波。对于非隔离区供电部分，采用线性稳压器（LDO）SPX1117 由 5V 电源进一步生成 3.3V 电源，为 MCU 及低噪声敏感的数字控制电路提供稳定供电；对于隔离区供电部分，则采用隔离

电源模块 H0505S 和 H1212S，分别生成 $\pm 5\text{V}$ 和 12V 的隔离直流电源，其中 5V 隔离电源经线性稳压器进一步转换为 3.3V 隔离电源，用于为隔离区的主控处理器和采样通信电路稳定供电，从而实现控制侧与功率输出侧之间的电气隔离。

此外，针对手柄、脚踏及中性极板等外设接口电路，本文采用反激式（Flyback）变换器实现隔离供电，其工作原理如图3-2所示。反激变换器中，功率 MOS 管由占空比为 50%，频率为 250kHz 的方波驱动信号控制，当开关管导通时，变压器原边电感电流上升，由于原副边极性关系，副边整流二极管处于截止状态，能量以磁能形式储存在变压器中，负载由输出滤波电容提供能量；当开关管关断时，变压器原边电感感应电压极性反转，副边整流二极管导通，变压器储存的能量经二极管向负载释放，同时对输出电容充电，从而实现隔离供电。

3.3 高频能量发生模块设计

在电源模块提供的直流源基础上，为了实现高频、大功率信号的发生与输出功率的可调，系统通过高频能量发生模块完成直流-交流（DC/AC）变换、信号放大与功率调节等功能，其电路拓扑包含可调降压稳压直流源-推挽逆变电路-LC 谐振网络三级结构。

3.3.1 可调式直流稳压源

可调式直流降压稳压电路本质上是一种可调节输出电压的 Buck 降压变换器，其输入为电源模块提供的 48V 输入电源，输出为可调节范围为 $2.5\text{V}\sim 48\text{V}$ 的直流电压，通过调整反馈引脚处的偏置电压来调节输出的直流电压值。本文选择使用降压型稳压芯片 LT1074HV 为核心器件构建可调直流稳压源电路如图3-3所示，其中 LT1074 构成可调降压稳压电路，TLC5615 数模转换芯片与 LM358 运算放大器构成偏置电压调节电路。

LT1074 是一款高压高电流 DC-DC 开关稳压器芯片，内部集成了功率开关管、驱动控制振荡器、误差放大器、反馈调节环路以及过流保护等模块。在输出电压调节工作过程中，芯片内部振荡器以 100kHz 的固定开关频率驱动内部功率开关管进行周期性导通与关断，实现对输入电压的脉宽调制（PWM）控制。当输出电压升高时，经分压电阻 R_2 、 R_3 形成的反馈电压 V_{FB} 随之上升并高于芯片内部 2.21V 的基准参考电压，则误差放大器检测到正向偏差，并通过内部补偿与振荡控制环节减小开关管驱动信号的占空比，从而单位周期内传递至负载的能量降低，输出电压下降并恢复至稳态值。当输出电压降低时反之，该负反馈调节机制保证了稳压芯片在输入电压波动或负载变化条件下仍

然能维持输出电压的稳定。在稳态工作条件下，输出电压和偏置电压满足关系式如下：

$$\frac{V_{VCT} - V_{VFB}}{R_3} = \frac{V_{VFB} - V_{C_3}}{R_2} \quad (3-1)$$

偏置电压调节过程中，由于 LT1074 内部使用的基准电压 V_{FB} 为 2.21V， V_{C3} 处的偏置电压需满足 0-2.21V 的电压范围才能正常工作。根据图3-3所示的运算放大器电路，TLC5615 的输出电压 V_{OUT} 与偏置电压满足如下关系式：

$$V_{C_3} = \frac{R_4}{R_5}(2.5V - V_{OUT}) + 2.5V = 5V - V_{OUT} \quad (3-2)$$

由数模转换芯片 DAC 的工作原理可知, TLC5615 的输出电压 V_{OUT} 与输入的数字信号 D_{IN} 满足如下关系式:

$$V_{OUT} = 2V_{REF} \times \frac{D_{IN}}{2^{10}} = 5V \times \frac{D_{IN}}{1024} \quad (3-3)$$

其中, V_{REF} 为 DAC 的参考电压, 且 TLC5615 芯片的内部增益设定为 2。根据前文分析可知, 偏置电压满足 $V_{C_3} < 2.21V$, 将条件代入式 (3-2) 可得输出电压满足 $V_{OUT} > 2.79V$, 进一步结合式 (3-3) 可推得, 非隔离区 MCU 输入的数字信号 D_{IN} 的有效取值范围为 $571 < D_{IN} < 1024$, 当数字输入信号增加至最大值时, DAC 输出电压相应提高, 使可调直流稳压源的偏置电压趋近于 0, 此时稳压器输出电压达到最大值。综合式 (3-1)、(3-2) 和 (3-3) 可得, 数字控制量和被控可调直流源输出电压的稳态关系为:

$$V_{VCT} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} V_{VFB} - \frac{5R_3}{R_2} + \frac{5R_3}{1024R_2} D_{IN} \approx \frac{1}{11.32} D_{IN} - 48.27V \quad (3-4)$$

综上所述, 通过改变输入数字控制量 D_{IN} , 可以改变稳压器的反馈偏置电压, 最终实现对馈入推挽逆电路的可调直流母线电压的调节。由于推挽逆变器输出功率与直流母线电压幅值密切相关, 因此该控制方式实现了对高频信号输出功率的可调控制, 控制量采用 452 档离散调节方式, 被控可调直流稳压源输出电压分辨率约为 0.088V。

3.3.2 推挽逆变电路

推挽逆变电路是本系统产生高频交流信号的核心能量变化单元, 其主要功能是将前级可调直流稳压源馈入的可调直流母线电压转换为频率为 350KHz 的高频交流方波信号, 为后级谐振滤波网络提供高频激励源。根据第二章提到的拓扑结构组成, 推挽逆变器的设计包括驱动与功率器件选型、电路结构设计以及高频变压器设计三部分, 鉴于高频变压器在逆变电路中发挥信号放大及电气隔离的双重作用, 其设计与参数计算将归于本文 3.3.3 节进行详细分析。

3.3.2.1 驱动与功率芯片选型

推挽逆变电路中使用到的核心器件是功率开关器件及其驱动芯片, 常用的开关器件有 MOSFET 和 IGBT 两种。MOSFET 具有开关速度快、驱动简单、导通压降低等优点, 但耐压和抗辐射能力较差, 适合中小功率与高频率工作场合; IGBT 具有耐压高、抗辐射能力强等优点, 适合大功率应用场景, 但开关速度较慢, 驱动电路复杂, 导通压降较高。由于本系统所设计的架构中前级可调直流电压源输出范围较小, 且开关频率为高频

350KHz，因此使用 MOSFET 作为功率开关器件，并相应地选取合适的 MOSFET 驱动芯片，芯片的选型将直接影响高频刀手术系统输出信号的质量。

结合推挽逆变电路的拓扑结构，前级可调直流电压源从变压器初级线圈的中心抽头输入，当单个 MOSFET 导通期间，变压器初级线圈的另一半将会电磁感应产生与输入直流电压源大小相同的感应电压叠加在漏源两端，因此单个 MOSFET 的耐压值最小应为输入电压源的两倍。本文设计的可调直流电压源输出电压范围为 2.5V-48V，因此 MOSFET 的耐压值应不小于 96V。考虑到实际应用中可能出现的电压尖峰等问题，选择耐压值大于 150V 的 MOSFET 芯片作为功率开关器件。对于开关频率而言，由于系统输出信号频率为 350KHz，推挽逆变电路开关周期为 2857ns，每个 MOSFET 导通半个周期，考虑到一定的驱动信号死区时间设置裕度，单个开关管导通时间至少为 1329ns，因此所选开关器件的上升时间和下降时间必须远小于此值，才能保证正常的开通和关断。在开关器件损耗方面，选择导通电阻和门级电荷较小的 MOSFET 芯片以降低开关损耗和导通损耗，提高系统效率。综上所述经过综合选型，最终选择型号为 IRF640N 的 MOSFET 芯片作为功率开关器件，其主要工作参数如表3-2所示。

表 3-2 IRF640N 主要工作参数

参数	数值	参数	数值
最大漏源电压	200V	漏源导通电阻	0.15Ω @10V
最大栅源电压	±20V	门级电荷	67 nC
最大连续漏源电流	18A @25°C	上升时间	19ns
最大耗散功率	150W @25°C	下降时间	5.5ns

为保证所选 MOSFET 功率器件在高频开关条件下具有良好的动态特性并见可能降低开关损耗，驱动芯片的选型必须满足高峰值驱动电流、较短的上升/下降时间以及良好的抗干扰能力等要求。从驱动侧需求分析可知，MOSFET 的开关速度本质上取决于其门极电荷的充放电速率，由 $I_{gate} = Q_g/t_{sw}$ 可知，若需将开关过渡时间 t_{sw} 控制在 ns 量级，以减缩短电压与电流重叠区间降低开关损耗，则驱动芯片必须具备安培级瞬时电流输出能力，同时驱动器自身的上升/下降时间也应尽可能小，因此不宜使用一般控制芯片直接驱动而需使用专用的驱动芯片。此外，为使 MOSFET 在导通状态下进入深度饱和区工作，驱动芯片提供的驱动电压幅值需满足器件推荐的门极驱动电压要求，从而有效降低导通电阻 $R_{DS(on)}$ ，减少导通损耗并提高系统效率。综合上述分析，本文

选择型号为 TC4420 的 MOSFET 驱动芯片，其主要工作参数如表3-3所示。该芯片支持 TTL/CMOS 电平兼容输入，可由 MCU 直接驱动，且具备 6A 的峰值驱动电流输出能力，能够满足 IRF640N 在 350KHz 开关频率下的快速通断需求。

表 3-3 TC4420 主要工作参数

参数	数值	参数	数值
输出电压	VDD -0.025	上升时间	25ns
输出阻抗	2.0Ω	下降时间	25ns
峰值驱动电流	6A @25°C	传输延迟	55ns

3.3.2.2 电路结构设计

基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片, 本文所设计的推挽逆变电路结构如图3-4所示。其中, Q_1 、 Q_2 为两个 MOSFET 开关器件, 其漏极分别连接至带有中心抽头的变压器初级绕组两端, 前级可调直流源输出端 VCT 通过变压器中心抽头向初级绕组馈入直流能量, 在驱动信号作用下, 两只 MOSFET 交替导通, 实现直流母线电压的高频换向, 从而在变压器次级感应产生 350 kHz 的高频交流方波电压。电路中, L_{iso} 与 C_{bulk} 构成输入侧隔离储能网络, 用于抑制母线电流脉动并提供瞬态电流支撑; $C_1D_1R_7$ 与 $C_2D_2R_8$ 分别构成 RCD 吸收电路, 用于吸收关断瞬间应漏感产生的尖峰电压, 降低开关器件的电压应力; $R_1R_3R_5$ 与 $R_2R_4R_6$ 则构成驱动、保护及采样网络。逆变后变压器次级两端输出的高频交流方波信号经 LC 谐振网络进行选频与滤波, 得到近似正弦波电压后输出至负载端。

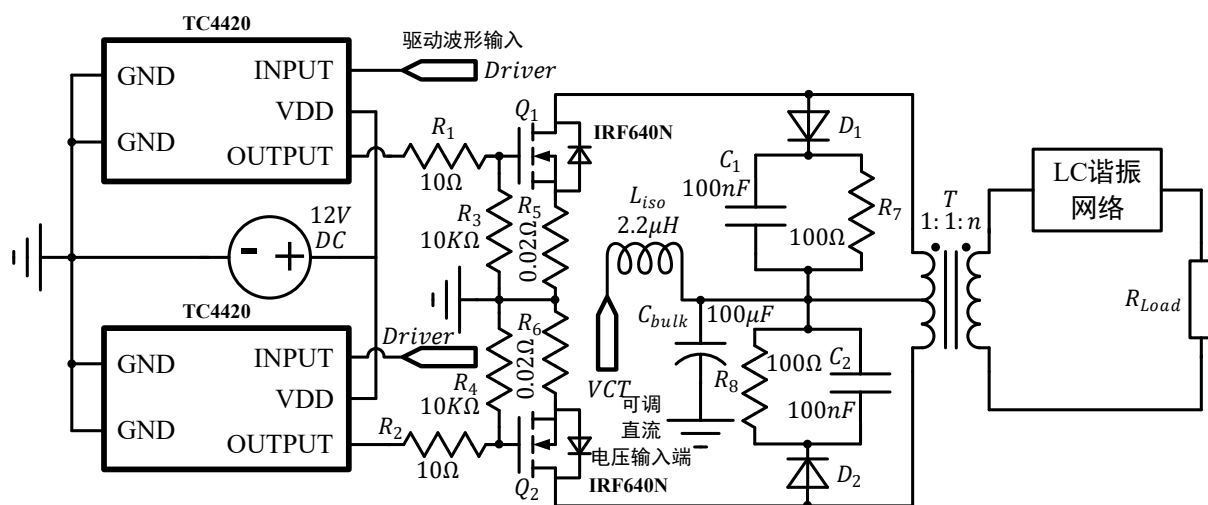


图 3-4 推挽逆变电路

TC4420 驱动芯片的输入驱动信号由控制单元 MCU 的 IO 端口直接提供，由于驱动器和 MOSFET 在开关时刻均存在无法忽略的延迟和上升/下降时间，当两只桥臂 MOSFET 在换向瞬间发生时间重叠，即一只器件尚未完全关断而另一只器件已开始导通时，桥臂将形成瞬时直通通路，此时电流仅受绕组电阻和漏感的限制，产生极大的电流冲击，将直接导致 MOS 管和驱动芯片击穿。为了避免这一直通现象，需在互补驱动信号中插入适当的死区时间，如图3-5所示。死区时间的设置需结合 MOSFET 和驱动器的器件参数确定，过短的死区时间可能无法完全避免直通现象，而过长的死区时间则会降低系统效率。死区时间计算方法如下：

$$t_{dead} \geq (t_{DMAX} - t_{DMIN}) + \max(t_{d(off)} + t_f, t_{d(on)} + t_r) + t_{margin} \approx 100ns \quad (3-5)$$

其中， t_{DMAX} 与 t_{DMIN} 分别为驱动器的最大和最小传输延迟； $t_{d(off)}$ 与 $t_{d(on)}$ 为 MOSFET 的关断和导通延迟时间； t_f 与 t_r 为 MOSFET 的下降和上升时间； t_{margin} 为设计裕量。根据 IRF640N 和 TC4420 的器件参数，可得理论死区时间应不小于 79ns，在实际设计中额外预留 21ns 的裕量，用于补偿 PCB 布线等不确定因素，最终将死区时间设为 100 ns。

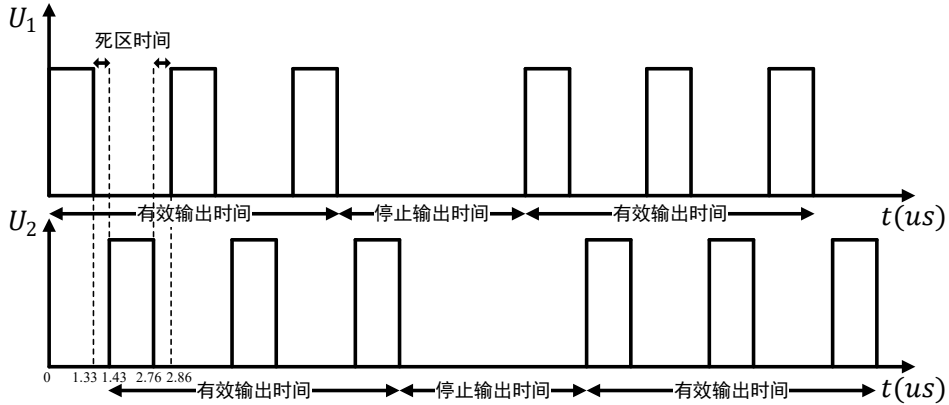


图 3-5 驱动信号死区时间示意图

根据推挽逆变器的工作原理，其变压器中心抽头输入电流在开关管交替导通时分别流经一半的初级绕组，当次级负载存在谐振网络时，负载电流在谐振作用调制下其电流波形表现为平滑的弧形变化，在开关周期内呈现明显的脉动特性。由于推挽结构在一个完整开关周期内存在两次能量传输过程，因此输入侧电流的脉动频率为开关频率的两倍，即 700 kHz。对于前级可调直流稳压源而言，负载电流的高频脉动特性将直接叠加在输出端，导致输出电容承受较大纹波电流应力。当系统输出功率较高时，脉动电流的峰值可能会超出电源芯片内部电流限幅阈值，考虑到开关频率仅为 100KHz，其内部限流与关断控制逻辑响应速度有限，从而可能引发输出电压塌陷或芯片烧毁等严重问题。

为抑制高频电流的脉动并降低母线电压输出纹波，本文在推挽逆变器输入端引入由 L_{iso} 与 C_{bulk} 构成的隔离储能网络。其中 L_{iso} 提供高频阻抗以抑制电流脉动，而 C_{bulk} 则提供低频储能并优先提供脉动能量，从而前级电源仅需输出低频变化的平均电流，而高频脉动部分在负载本地回路内循环。从能量的角度分析，储能网络的引入使得系统由单极能量直接传递结构转变为二级能量缓冲结构，前级电源向储能网络提供稳定的直流电压及平均功率，而储能网络则以高频脉动的形式向负载侧传递能量。由于 C_{bulk} 的本质功能是在高频脉动期间向变压器初级提供瞬态电荷，其容量可依据允许母线电压跌落幅度进行估算。根据电荷守恒关系：

$$C_{bulk} \geq \frac{\Delta Q}{\Delta V_{bulk}} = \frac{I_{pulse}}{2f_{sw} \times \Delta V_{bulk}} = \frac{10A}{700KHz \times 0.15V} \approx 100\mu F \quad (3-6)$$

式中， I_{pulse} 为脉冲电流的峰值， f_{sw} 为开关频率， ΔV_{bulk} 为母线电压允许的最大跌落幅度。经过仿真实验分析，取脉冲电流峰值 10A，母线电压允许跌落幅度 0.15V，得到 C_{bulk} 约为 $100\mu F$ 。在实际电路设计中，采用多颗低 ESL 的陶瓷电容并联实现等效 100uF 容量，并将其贴近变压器中心抽头摆放，以充分降低寄生电感并降低高频阻抗。在此容值下，为避免储能网络在工作频率附近产生谐振放大效应，其固有谐振频率应远离开关频率及脉动频率， L_{iso} 与谐振频率 f_0 关系如下：

$$L_{iso} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_{bulk}} = \frac{1}{4\pi^2 \times (10KHz)^2 \times 100\mu F} \approx 2.2\mu H \quad (3-7)$$

选取 f_0 为 10KHz，代入 C_{bulk} 可得 L_{iso} 约为 $2.2\mu H$ ，由于该电感需承载较大平均电流，实际电路中需选取直流电阻 DCR 较小，且具备较高饱和电流 I_{sat} 的电感器件。

当 MOSFET 由导通状态快速关断时，由于高频变压器漏感的存在，漏感电流在开关瞬间不能突变，漏极电压会迅速上升并形成较大的 dv/dt ，该瞬态电压尖峰可能击穿器件或导致严重发热；同时漏感易与 MOSFET 输出电容和电路寄生电容形成谐振回路，在漏极电压跃变时产生振铃。为了抑制电压过冲并为漏感能量提供耗散路径，本文在每个 MOSFET 的漏极和直流母线之间并联了 RCD 吸收电路，该电路由快恢复二极管、钳位电容及放电电阻组成。当漏极电压上升至超过设定的钳位电压后，二极管导通并将漏感能量转移至钳位电容，通过放电电阻以较大的时间常数缓慢释放，有效降低开关器件的电压应力并减弱高频振铃对开关管的影响。

在高频开关条件下，MOSFET 栅极驱动回路中不可避免存在封装寄生电感及 PCB 走线寄生电感，这些寄生参数易与器件输入电容 C_{iss} 形成 LC 谐振回路，从而在驱动波

形的上升下降沿出现振铃和过冲，可能导致电磁干扰超标或器件过热击穿的问题。为提高驱动回路阻尼比，本文在栅极串联限流电阻 R_1 与 R_2 ，通过增加阻尼抑制高频振荡。然而，串联电阻过大将延长栅极充放电时间，使开关过渡过程变缓，增加电压电流重叠区间，从而提高开关损耗，因此需在振荡抑制与开关速度之间进行权衡设计。结合器件门极电荷参数与实验测试结果，本文选取 10Ω 作为栅极串联电阻值。此外，在每个栅极对地并联下拉电阻（ $10\text{ k}\Omega$ ），用于在系统上电或 MCU 复位期间为 MOSFET 栅极提供确定的参考电位，避免栅极悬空导致误导通，从而有效防止推挽桥臂直通现象。

3.3.3 高频信号放大电路

高频信号放大电路的主要功能是在高频工作条件下对逆变输出信号进行幅值提升，使其满足系统在额定负载下的功率输出要求。从系统能量传递路径的角度分析，当前级可调直流电源向后级提供能量时，输出功率的提升本质上体现为等效负载对电源侧反射阻抗的降低，即在一定直流母线电压条件下通过提高电压增益实现更大的功率传输能力。在本系统结构中，高频电压增益主要由两部分共同实现：其一为推挽逆变电路中的高频变压器，其二为输出侧的 LC 谐振网络。前者通过变比关系对逆变电路输出的高频方波电压进行比例放大，同时实现输入输出侧的电气隔离；后者则通过谐振效应实现对目标频率成分的选择性增强，从而在提高输出幅值的同时改善输出波形的频谱结构与正弦度。基于两者在电压增益实现机制上的协同关系，本文将其统一归入高频信号放大电路部分进行分析与设计。

根据前文所给出的系统设计指标，高频电外科发生器在 500Ω 额定负载下要求最大输出功率达到 100W ，由纯电阻负载下的功率关系式可得：

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow V_{peak} = \sqrt{2\sqrt{PR}} = \sqrt{2\sqrt{100\text{W} \times 500\Omega}} = 316.2\text{V} \quad (3-8)$$

式中， P 为负载消耗功率， V_{peak} 为负载两端电压峰值， R 为负载阻抗。由 3.3.1 节可知，前级可调直流源向推挽逆变电路提供的最大直流输入电压为 48V ，为在额定负载实现最大 316.2V 的输出峰值电压，高频信号放大电路须实现不低于 $\frac{316.2\text{V}}{48\text{V}} \approx 6.6$ 倍的电压增益。本文设计变压器的放大倍数为 4 倍，LC 谐振网络的放大倍数为 $\frac{316.2\text{V}}{48\text{V}} \approx 1.65$ 倍。

3.3.3.1 高频变压器

变压器是一种基于电磁感应原理实现电能传递与电压变换的电磁器件，通过合理设计线圈的匝数比可以实现电压的升降变换，同时由于能量通过交变磁场进行耦合传递，

初级与次级之间具有良好的电气隔离的特性。在本系统推挽逆变结构中，变压器工作在 350KHz 频率下，与传统 50Hz 工频变压器相比电磁参数与损耗机理呈现显著差异。在高频激励下，绕组之间的漏感及分布电容无法忽略，易与外部电路形成高频谐振，在开关瞬态过程引发电压尖峰和振荡；同时导体在高频电流作用下出现明显的集肤效应和邻近效应，使得等效交流电阻和铜损显著提升。高频变压器包含寄生参数的三电容等效电路如图3-6所示^[1]。

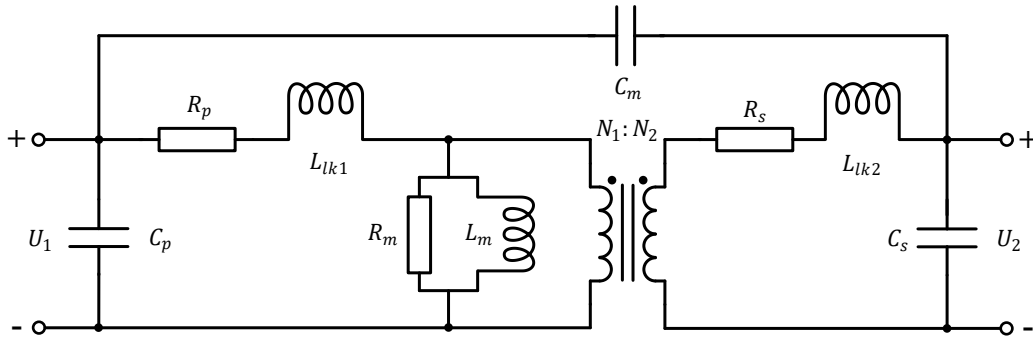


图 3-6 高频变压器三电容等效电路图

图3-6中， R_p 、 C_p 、 L_{lk1} 分别表示初级绕组的等效电阻、分布电容和漏感， R_s 、 C_s 、 L_{lk2} 分别表示次级绕组的等效电阻、分布电容和漏感， L_m 为励磁电感，表征磁芯对主磁通的储能能力； R_m 为铁损等效电阻，用于反映磁芯在交变磁场作用下产生的磁滞损耗与涡流损耗； C_m 为初次级绕组间的耦合分布电容； N_1 、 N_2 分别为初级和次级绕组匝数。在高频工作条件下，上述寄生参数（漏感、绕组电阻、分布电容等）会显著影响电路工作状态，因此常见的高频变压器结构、材料和设计方法均需围绕高频损耗抑制与寄生参数控制展开。根据系统总体设计指标及功能需求，高频变压器的设计指标如表3-4所示，本文采用面积乘积法（AP 法）作为理论基础进行高频变压器的设计，具体设计流程如下：首先根据工作频率和磁导率等参数选取合适的磁芯材料，然后根据设计指标计算磁芯参数，其次选取绕组导线的线材和线径，最后完成变压器的匝数计算。

表 3-4 高频变压器设计指标

指标	数值	指标	数值
初/次级匝数比	1:1:4	输入直流电压	2.5V ~ 48V
工作频率	350KHz	最大输出功率	100W

(1) 变压器磁芯材料选取

磁芯材料的选取直接决定高频变压器的效率、温升水平以及整体体积。在高频条件

下，绕组中的交变电流会在磁芯内部建立交变磁场，而磁通密度的周期性变化将导致磁芯中产生损耗（涡流损耗和磁滞损耗）。一般而言，磁芯损耗与工作频率及磁通密度幅值密切相关，在频率升高的条件下，单位体积磁芯损耗呈显著上升趋势。因此高频变压器通常选用具有低高频损耗、高电阻率以及良好温度稳定性的磁性材料。常见材料的参数对比如表3-5所示。

表 3-5 高频变压器常用磁芯材料参数

材料类型	相对磁导率 μ_r	典型工作频率范围	主要特点
硅钢片	2000-8000	50-400 Hz	成本低，机械强度高，涡流损耗大
铁氧体	2000-15000	10KHz-5MHz	电阻率高，涡流损耗低，温度稳定性好
铁硅铝	10-100	<100KHz	机械脆性大，加工难度高
坡莫合金	10^4 - 10^5	50 Hz-20 KHz	成本较高，易氧化
非晶合金	10^4 - 10^5	50Hz-50kHz	成本较高，机械脆性大，磁滞损耗低
纳米晶合金	10^4 - 10^6	1kHz-1MHz	成本高，加工工艺复杂、高频损耗最低

综合各项磁芯材料的工作频率范围和主要特性可知，铁氧体材料的工作频率范围较大，同时其电阻率较高，有利于抑制涡流形成，且具备良好的绝缘性能与成本优势，适用于中小功率高频功率电子变换器。因此本文选择铁氧体磁芯作为变压器的磁性材料。在铁氧体材料中，常用于功率变压器的主要包括锰锌（Mn-Zn）铁氧体和镍锌（Ni-Zn）铁氧体两种类型，其中锰锌铁氧体具有较高的初始磁导率和较大的饱和磁通密度，在几十千赫兹至数百千赫兹频段内具有较低的磁芯损耗，且可选磁芯型号更多，因此选用针对功率电子应用优化的 PC40 型锰锌铁氧体作为磁芯材料。

(2) 变压器磁芯参数计算与骨架选取

在高频变压器的工程设计中，磁芯规格的确定通常采用面积乘积法（AP 法）进行快速估算。该方法以磁芯有效截面积与磁芯窗口面积的乘积 AP 值作为核心参数，在满足功率容量、温升及磁通密度约束的前提下实现磁芯选型与尺寸匹配。磁芯 AP 值的计算公式如式 (3-9) 所示：

$$AP = A_e \times A_w = \frac{P_T}{k_u k_t B_M J f} \quad (3-9)$$

式中， A_e 为磁芯有效截面积， A_w 为磁芯可绕导线的窗口面积， P_T 为变压器视在功率， k_u 为窗口利用系数，通常取 0.2-0.4； k_t 为一次侧电压的波形系数； B_M 为所选磁芯材料

允许的交流磁通密度； J 为绕组电流密度， f 为工作频率。

本系统采用中心抽头式推挽逆变结构，变压器初级使用中心抽头和对称绕组，而次级则为单绕组输出，系统最大输出功率为 100W，考虑 50% 的设计裕量，按 150W 进行变压器容量设计。若取变压器效率 $\eta = 0.7$ ，则其视在功率 P_T 可按式 (3-10) 近似估算：

$$P_T = 2 \frac{P_{out}}{\eta} + P_{out} \approx 2 \frac{150W}{0.7} + 150W \approx 578.57W \quad (3-10)$$

在 AP 法参数中，波形系数 k_t 反映了电压波形对磁通变化幅度的影响。推挽结构中，初级绕组两端承受双极性方波电压，磁芯工作于双向交变磁化状态，磁通密度在半周期内变化范围为磁芯最大磁通密度 B_{max} 的两倍，即 $-B_{max}$ 到 B_{max} 。根据法拉第电磁感应定律，对半周期进行积分可得：

$$\int_0^{T/2} v(t)dt = N A_e \int_{-B_{max}}^{B_{max}} dB \Rightarrow V_{in} = 4f N A_e B_{max} \quad (3-11)$$

式中， V_{in} 为变压器初级输入电压的幅值， N 为初级绕组匝数。由式 (3-11) 可见，对于双极性方波激励条件，波形系数 $k_t = 4$ ，间接表征了电压有效值和平均值之比。

根据 PC40 磁芯材料的技术手册，其在 23°C 时的饱和磁通密度 $B_s = 500mT$ ，在 100°C 时下降至 380mT，剩余磁通密度 $B_r = 125mT$ 。考虑高温工况下的最不利条件，最大可用磁通摆幅为 $B_{max} = B_s - B_r = 380mT - 125mT = 255mT$ 。同时为了避免瞬态过冲导致磁饱和并降低磁芯损耗，按 60% 裕量选取交流磁通密度 B_M ：

$$B_M = 2B_{max} \times 0.6 = 2 \times 255mT \times 0.6 = 270mT = 0.27T \quad (3-12)$$

将式 (3-10)、式 (3-11) 和式 (3-12) 代入式 (3-9) 中，取窗口利用系数 $k_u = 0.2$ 、绕组电流密度 $J = 400A/cm^2$ 、工作频率 $f = 350kHz$ ，并附加 20% 的设计裕量，可得所需面积乘积 AP 值为：

$$AP = \frac{P_T}{k_u k_t B_M J f} \times 1.2 = \frac{578.57W \times 1.2}{0.2 \times 4 \times 0.27T \times 400A/cm^2 \times 350kHz} \approx 0.1913cm^4 \quad (3-13)$$

在磁芯选型过程中，本文选用 PQ3230 型磁芯骨架。根据 PQ3230 的技术参数，窗口面积 $A_w = ((27.5 - 13.45)/2) \times (21.3/2) = 74.8163mm^2$ ，有效截面积 $A_e = 153.8mm^2$ ，面积乘积为 $A_p = A_w A_e = 74.8163mm^2 \times 153.8mm^2 = 1.1507cm^4 > 0.1913cm^4$ 。由此可见，PQ3230 骨架的面积乘积 AP 值能够满足设计需求，且具有较大的裕量。较高的面积乘积意味着在相同功率条件下可采用更低的工作磁通密度，从而有效降低单位体积磁

芯损耗，减小温升，提高系统效率与长期运行可靠性。

(3) 导线线材与线径选取

在 350KHz 的高频工作条件下，绕组中的交流电流将会显著受到趋肤效应的影响。由于交变磁场在导体内部感生涡流，电流密度将由导体中心向表面集中，导致有效导电截面积减小，等效交流电阻增大。趋肤效应会显著增加高频变压器绕组的铜损，因此绕组导线类型与线径的选择需尽量减小趋肤效应附加损耗的影响。

由系统在额定负载 500Ω 下最大输出功率 100W 可知，变压器次极输出电流均方根值应不小于 $I_{s,rms} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{100W}{500\Omega}} = 0.447A$ ，根据 1:4 的匝数比关系，则初级绕组电流均方根应不小于 $I_{p,rms} = 4 \times I_{s,rms} = 1.788A$ 。考虑变压器效率、谐振网络无功分量以及动态工况下的电流峰值，导线截面积 A_{cu} 需要至少满足下式计算结果：

$$A_{cu} = \frac{I_{p,rms}}{J} = \frac{1.788A}{400A/cm^2} \times 1.5 = 0.6709mm^2 \quad (3-14)$$

趋肤效应的定量表征通常采用趋肤深度 δ ，电流在导体内有效流动的深度称为趋肤深度，当导体半径大于趋肤深度时，趋肤效应的作用明显，且随着导体的半径增加，导体交/直流电阻的比值呈指数增加。本文选取常见的铜导线，铜的电阻率 $\rho = 1.678 \times 10^{-8}\Omega \cdot m$ ，磁导率 $\mu = 1.2566 \times 10^{-6}H/m$ ，趋肤深度可根据式 (3-15) 计算：

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} = \sqrt{\frac{1.678 \times 10^{-8}\Omega \cdot m}{\pi \times 350 \times 10^3 \times 1.2566 \times 10^{-6}H/m}} \approx 0.11mm \quad (3-15)$$

为使单根导体半径不超过趋肤深度，应满足导体的线径不超过 $2\delta = 0.22mm$ 。常见的变压器绕组线材有漆包圆铜线、利兹线、扁铜线以及铜箔绕组等，其中利兹线特别适用于高频变压器场合。利兹线是一种由多股细导线分别绝缘后按照特定规律绞合形成的导线结构，通过减小单股导线直径，并在绞合过程中周期性交换导线位置，可有效降低趋肤效应和邻近效应引起的交流损耗。本文选用单股直径为 0.1mm 的利兹线作为绕组线材，此时单股导线的截面积为 $\pi \times (0.1mm/2)^2 = 0.00785mm^2$ 。由式 (3-14) 可知，为了使导线总截面积不小于 $0.6709mm^2$ ，所需最小股数为 $\frac{0.6709mm^2}{0.00785mm^2} \approx 86$ 股导线，在此基础上考虑电流裕量和温升控制，选取规格为 0.1mm×90 股的利兹线作为变压器绕组材料。

(4) 变压器匝数计算

高频变压器初级绕组匝数通常由法拉第电磁感应定律确定，并结合一次侧电压波形与允许磁通密度约束进行计算。由式 (3-11) 可知，当推挽变压器初级中心抽头施加双极

性方波电压时，初级绕组的匝数可根据下式计算：

$$N = \frac{V_{in}}{4fA_eB_{max}} = \frac{48V}{4 \times 350 \times 10^3 Hz \times 153.8mm^2 \times 0.255T} \approx 0.87 \quad (3-16)$$

由此可见，在所选磁芯截面积较大的条件下，为满足不饱和约束，理论上初级匝数取大于等于 1 即可。但在实际工程中，匝数过低励磁电感偏小、励磁电流增大，从而加重开关器件电流应力并提高铜损与损耗水平；同时过小的匝数也可能使漏感比例上升、绕制困难。将初级每半边绕组匝数选为 4 匝，按照变压器设计指标的匝比关系 1:1:4，则本文所设计的变压器初、次级匝数分别为 4 匝、4 匝、16 匝。

综上所述，结合系统功率等级、工作频率及电磁参数约束，本文所设计的高频变压器选用 PC40 型锰锌铁氧体磁芯，PQ3230 骨架，绕组线材选用 0.1mm×70 股的利兹线，初级绕组设计为 4 匝中心抽头对称结构，次级绕组为 16 匝单绕组，构成初、次级 1:1:4 的匝数比关系。上述设计在保证磁芯不发生饱和的前提下实现了所需的电压增益，从而满足系统推挽结构高频变压器的设计需求，同时也保留了充分的设计裕量。

3.3.3.2 LC 谐振网络

根据本文选用的推挽逆变器结构，当连接在变压器初级的两个 MOSFET 以 350KHz 的频率交替导通时，变压器次级将感应出频率相同的双极性电压方波信号。为了获得接近正弦波形的输出电压，并对目标工作频率的基波分量进行幅值增强，本文在推挽逆变电路输出侧设计了 LC 谐振网络，用于实现选频滤波和信号放大。

对于幅值为 V_{in} 、频率为 f_s 的双极性方波信号 V_s ，其傅里叶级数展开式可表示为：

$$V_s(t) = \frac{4V_{in}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots,\infty} \frac{1}{n} \cos(\alpha) \sin(2\pi n f_s t) \quad (3-17)$$

式中， n 为谐波次数， α 为相位导通角。由式 (3-17) 可知，双极性方波信号由基频分量及一系列奇次谐波构成，其中基波幅值占主要成分。通过引入 LC 谐振网络，使电路在目标工作频率附近呈现较低阻抗，从而基波分量有效传输到负载两端，同时对高次谐波产生较大的阻抗，实现谐波抑制。

从电路结构上看，LC 谐振网络本质上属于无源滤波器的一种形式，由电感 L 和电容 C 两种无源元件构成。通过合理设计电感与电容参数，可使网络在特定频率处产生谐振特性，在谐振点处实现阻抗变换及电压幅值提升。传统的无源滤波器设计方法如巴特沃斯、切比雪夫和贝塞尔滤波器等，通常以获得平坦的通带响应或特定的相位特性为目标，其在通带中心频率处一般不提供电压增益，甚至存在一定程度的衰减。而本系统

所设计的 LC 谐振网络在谐振频率附近通过能量在电感与电容之间的周期性交换实现电压放大，使负载端获得较高幅值的交流电压，而负载功率的增加并非来源于谐振网络本身，而是由前级直流电源提供，因此谐振网络也降低了逆变器输出端的等效负载阻抗。

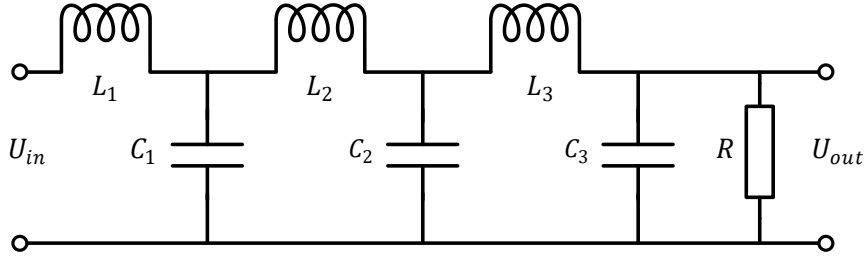


图 3-7 LC 谐振网络结构

一般而言，提高滤波器阶数可以增强对高次谐波的抑制能力，但同时也会增加电路损耗、器件数量以及设计难度。综合考虑系统效率和滤波性能等因素，本文最终选用 π 形串联馈电的六阶 LC 谐振网络，如图3-7所示。该 LC 谐振网络的传递函数为：

$$G_{LC}(s) = \frac{U_{out}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{1}{As^6 + Bs^4 + Cs^2 + 1} \quad (3-18)$$

$$\text{式中} \begin{cases} A = L_1 L_2 L_3 C_1 C_2 C_3 \\ B = L_1 L_2 C_1 C_2 + L_1 L_2 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_2 C_3 + L_2 L_3 C_2 C_3 \\ C = L_1 C_1 + L_1 C_2 + L_1 C_3 + L_2 C_2 + L_2 C_3 + L_3 C_3 \end{cases}$$

该 LC 谐振网络可视为由三个二阶 LC 网络串联形成的六阶系统，为了对目标工作频率为 350KHz 的基频分量产生较高的增益，且对基次谐波分量产生较大的衰减，设定三个谐振频率点分别位于 $f_1 = 350KHz$ 、 $f_2 = 4f_1$ 、 $f_3 = 16f_1$ 处，则传递函数可以表示为：

$$G_{LC}(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{K}{(s + j\omega)(s - j\omega)(s + j4\omega)(s - j4\omega)(s + j16\omega)(s - j16\omega)} \quad (3-19)$$

$$= \frac{K}{s^6 + 272\omega^2 s^4 + 4368\omega^4 s^2 + 4096\omega^6}$$

式中， $\omega = 2\pi f_1$ 为基频的角频率， K 为增益系数。对比式 (3-18) 和 (3-19) 可得：

$$\begin{cases} K = 4096\omega^6 \\ L_1 L_2 L_3 C_1 C_2 C_3 = \frac{1}{4096\omega^6} \\ L_1 L_2 C_1 C_2 + L_1 L_2 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_2 C_3 + L_2 L_3 C_2 C_3 = \frac{17}{256\omega^4} \\ L_1 C_1 + L_1 C_2 + L_1 C_3 + L_2 C_2 + L_2 C_3 + L_3 C_3 = \frac{273}{256\omega^2} \end{cases} \quad (3-20)$$

在实际工程设计中，电感与电容器件的参数选择通常受到市场标准器件规格的限制

制，相比电容而言电感的可选范围和调节灵活度较低，因此在 LC 谐振网络的参数计算过程中，优先确定三个电感参数值为 $L_1 = 150\mu H$ 、 $L_2 = 220\mu H$ 、 $L_3 = 150\mu H$ ，将其代入式 (3-18) 可求解相应的电容参数。在器件选型过程中，应重点关注高频性能指标，如自谐振频率、品质因数以及等效串联电阻和电感，从而尽量减小高频损耗，本文选取银云母电容和高频铁氧体磁芯电感作为主要器件。

由于电感和电容器件均存在一定的参数容差，且器件本身和电路中存在寄生参数，同时变压器次级绕组存在的寄生电感和分布参数也会对谐振网络的工作特性产生影响，从而导致理论计算值与实际电路响应之间存在一定偏差。因此在完成理论参数计算和器件初选之后，还需要通过电路仿真以及样机测试进行进一步的参数修正和优化。综合理论计算、器件可获得性以及实验调试结果，本文最终选取的 LC 谐振网络参数如表3-6所示，相关电路的仿真分析结果将在后续章节中展示：

表 3-6 LC 谐振网络设计参数

电感	数值	电容	数值
L_1	$150\mu H$	C_1	$1451pF$
L_2	$220\mu H$	C_2	$180pF$
L_3	$150\mu H$	C_3	$51pF$

3.4 控制模块设计

在本文设计的高频电外科发生器系统中，控制模块作为系统的中枢协调各功能模块之间的工作并实现系统级控制。该模块由电源模块提供稳定供电，并通过多种接口对其他模块进行控制 and 数据交互：并对高频能量发生模块进行驱动和闭环控制；对输出模块实现数据采集与外设检测；与人机交互模块实现用户指令与系统运行数据通信；向上位机调试模块提供系统关键状态参数用以调试和监测。除此之外控制模块还通过控制继电器等执行器件，对系统中的关键电路节点进行保护和控制，从而提高系统运行的安全性。控制模块与高频能量驱动相关的部分在前文已进行了详细介绍，以下内容将重点围绕主控芯片的选型原则以及控制模块的整体架构设计展开论述。

3.4.1 主控芯片选型

控制模块中的主控处理器需承担系统核心控制与数据处理任务：向可调直流源和推挽逆变器提供偏置电压和驱动信号；对输出电压电流采样信号进行高速采集；处理用户

通过人机交互接口输入的控制指令；向上位机发送系统控制参数及状态数据；实时检测负极板、脚踏和手柄的工作状态；完成系统运行调试与状态指示；控制、数字信号处理等多种算法的运行和系统控制流的执行。

综合上述功能需求可知，主控芯片需具备较强的运算性能、高频信号采样能力以及丰富的外设资源，以满足系统实时控制和多模块数据交互需求。本文最终选用 STMicroelectronics 公司的 STM32F303VCT6 微控制器作为控制模块的核心处理器。该芯片基于 ARM Cortex-M4 内核，最高主频可达 72MHz，内部集成了最高工作频率为 72MHz 的多通道高速 ADC，在 10bit 分辨率下可实现最高 6 MSPS 的采样率。根据奈奎斯特采样定律可知能够满足 350KHz 高频信号的采样频率需求。在片上外设方面，该芯片提供了丰富的 GPIO 接口、高级定时器、DMA 控制器以及多种通信接口（如 USART、SPI、I2C 等），便于实现系统的控制逻辑和外设通信。此外，该芯片在兼顾成本和性能的同时具有一定的信号处理能力，其内核支持硬件浮点运算单元（FPU）与 DSP 指令集，可以提高数字信号处理算法的运算速度。在软件开发方面，STM32 系列微控制器软件生态体系完善，支持多种开发环境和调试工具，能够加速系统软件的开发和调试过程。综合考虑处理性能、外设资源、信号处理能力以及系统成本等因素，该控制器能够满足本文设计的高频电外科发生器系统的控制需求。

3.4.2 控制单元架构设计

由于控制单元中的主控处理器需要执行多种控制与数据处理任务，其功能复杂且实时性要求较高，需合理设计控制单元的整体架构以提高任务执行效率并实现清晰的任务管理。从电路结构的角度来看，系统的输出侧与控制侧处于两个相互隔离的电气区域，驱动控制任务与信号采样处理任务难以集成在同一微控制器上运行，因此本文在控制单元中采用双 MCU 架构，将两个微控制器分别置于隔离区和非隔离区，并通过隔离通信模块进行二者之间的数据与指令的交换。控制单元的整体架构如图 3-8 所示。

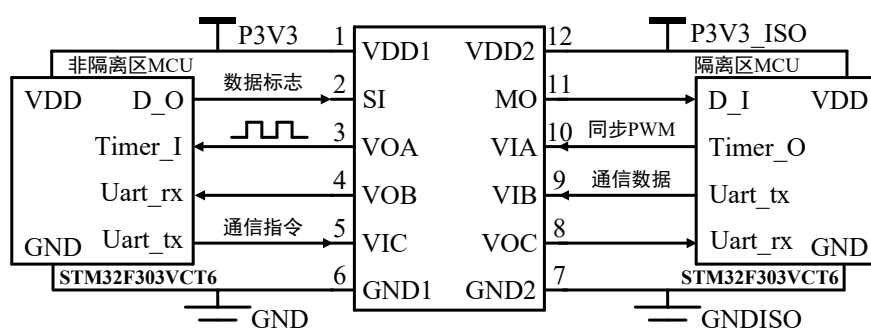


图 3-8 控制单元整体架构图

在双 MCU 之间的数据通信方面,本文选用 ADuM4151 作为隔离通信器件。该器件采用磁耦隔离技术实现 SPI 接口的高速数字信号隔离,内部提供四个高速 SPI 通道以及三个速率为 250Kbps 的低速辅助通道,在本文的设计中主要使用其中三个低速辅助通道与一个高速 SPI 通道实现双 MCU 之间的隔离通信。其中,两条低速通道用于建立串口(Uart)通信链路,交换控制指令(如 ADC 通道切换)和数据(如隔离区获取的电压电流幅值和相位信息)。在高速 SPI 通道中维护一个状态标志信号,用于表示高频输出是否处于间断工作状态(在不同波峰因子模式下引入的间断时间),该信号由非隔离区 MCU 进行控制,并作为隔离区 MCU 启动或停止采样任务的重要触发依据。

为了实现双 MCU 任务执行时序的精确规划,双核系统采用同步执行机制,由隔离区 MCU 通过定时器生成同步信号,并以 PWM 形式在一条低速隔离通道传输,非隔离区 MCU 通过捕获该同步信号的上升沿,以此为程序周期性事件的触发源,从而实现两个电气区域的主控单元在同一时间基准下启动任务执行,从而有助于任务执行结构的确认与数据处理的规划。通过同步时序规划并结合 DMA 数据传输的应用,双 MCU 系统可以构建类似三级流水线的程序执行架构,将输出信号采样、频域分析以及功率控制等任务分配至不同控制周期中执行,从而有效减少单个控制周期的计算负担,提高系统整体控制频率。相关的程序执行流程与调度策略将在第四章软件设计部分进行详细介绍。

3.5 输出信号检测模块设计

为了实现对高频输出信号功率的闭环控制以及工作过程中接触阻抗的实时监测,本文系统中设计了输出检测模块对负载端输出电压与电流交流信号进行实时采集和处理,通过对采样信号进行分析,可获取信号的幅值、频率、相位或功率等关键特征量。

在信号处理系统中,常见的交流信号检测方法按测量原理可分为整流测量法和数字信号处理法两大类。其中整流测量法通过模拟电路将交流信号转换为直流量,再通过模数转换器(ADC)对该直流量进行测量,如峰值检测、整流平均值检测以及有效值检测等。这类方法具有响应速度快、测量精度高等优点,然而其在获取多种信号特征时需要复杂的测量电路。数字信号处理法则通过高速 ADC 直接对交流信号采样,而后在微处理器中对采样的离散数据进行滤波、频谱分析或特征提取。该方法的主要优势在于算法实现灵活,可在同一硬件平台实现多种测量功能,但其需要较高性能的 ADC 和微处理器。综合系统数据需求、设计复杂度以及成本等因素,本文最终采用基于数字信号处理法的交流输出信号检测方法。该方法在硬件设计层面依赖于高频输出信号的可靠采样与

高速 ADC 的精确采集，而频域分析部分将完全由软件算法实现。本节主要围绕硬件部分展开，相关算法的实现原理将在第四章软件设计部分进行详细介绍。

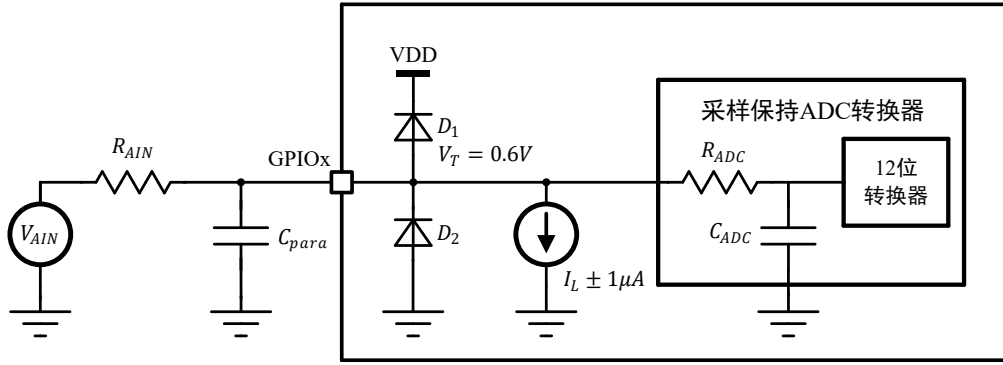


图 3-9 微处理器芯片内部 ADC 连接框图

如前文所述，本文所选微控制器内部集成的模数转换器在采样率和分辨率方面能够满足 350KHz 高频信号采样的需求，但在实际应用中，输出信号的采样电路还需要与模数转换器的输入特性进行匹配，以保证采样精度与转换稳定性。图3-9所示为所选 STM32 微控制器芯片内部 ADC 的输入结构，在 ADC 进入采样阶段时，待采样的模拟信号源 V_{AIN} 通过外部输入阻抗 R_{AIN} 和内部输入电阻 R_{ADC} 向采样保持电容 C_{ADC} 充电；在采样阶段结束并进入转换阶段时，ADC 将对保持电容两端电压进行模数转换。由此可知，充电过程的时间常数为 $\tau = (R_{AIN} + R_{ADC})C_{ADC}$ ，当外部输入阻抗较大时，采样保持电容无法在设定的采样阶段时间内充分充电到待测电压，使得保持电压与真实输入电压之间产生误差。根据微控制器的数据手册，当 ADC 工作在 10bit 分辨率、采样时间设置为 19.5 个 ADC 采样时钟周期时，允许的最大外部输入阻抗约为 2.2K Ω ，则电压和电流信号采样电路的输入阻抗亦需控制在该范围之内，从而避免采样误差。

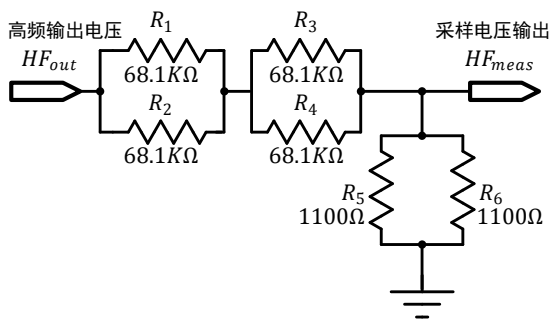


图 3-10 电压信号采样电路

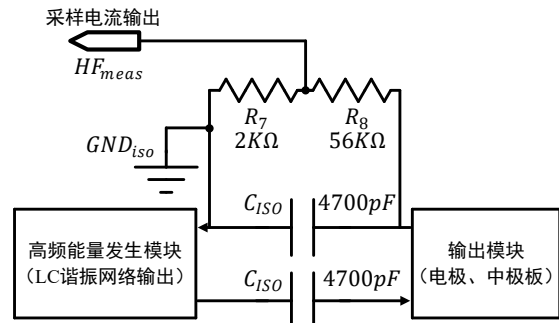


图 3-11 电流信号采样电路

由 3.3.3 节的分析可知，系统在额定负载条件下输出的最大电压约为 316.2V，而所选微控制器 ADC 的最大允许输入电压为 3.3V，因此电压信号采样电路必须通过分压对

输出电压进行幅值缩放，且至少提供约 $\frac{316.2V}{3.3V} \approx 97$ 倍的衰减比例。本文设计的电压信号检测电路如图3-10所示，高频输出电压经过分压网络后得到的采样电压满足如下关系：

$$\frac{HF_{out}}{HF_{meas}} = \frac{R_5 // R_6}{R_1 // R_2 + R_3 // R_4 + R_5 // R_6} \approx \frac{1}{125} < \frac{1}{96} \quad (3-21)$$

由式 (3-21) 可知，该电压采样电路能够将最大输出电压有效压缩至 ADC 的可测范围内，同时该电路的输入阻抗为 $(R_1 // R_2 + R_3 // R_4) // (R_5 // R_6) \approx 545.6\Omega < 2.2k\Omega$ ，明显小于 ADC 数据手册中规定的最大外部输入阻抗要求。

根据系统最大输出电压 316.2V 以及额定负载 500Ω，可计算得到系统在额定条件下的最大输出电流约为 $\frac{316.2V}{500\Omega} \approx 0.63A$ 。在电流信号检测电路中，若直接使用低阻值采样电阻进行电流采样，则采样电阻的等效串联电感将在高频信号作用下产生较大的感抗，对电流测量信号的幅值和相位产生很大的影响。因此本文采用通过电容电压间接测量电流的方法，电流信号检测电路如图3-11所示。在 LC 谐振网络输出端与输出模块之间的电流回路中串接了两个 4700pF 隔直电容，该电容一方面用于隔离可能存在的直流成分通过输出模块进入人体，从而提高系统的安全性；另一方面通过在其中一个电容两端并联电阻分压网络，对该电容两端的高频电压进行采样。由于该电容处于高频电流的必经路径，当系统工作时高频电流流经电容将在其两端产生同样频率的电压信号，即为电流信号的间接表征。若电容两端电压可表示为 $U_C = A\sin(\omega t)$ ，则通过电容的电流为：

$$I_C = C \frac{dU_C}{dt} = C \frac{d[A\sin(\omega t)]}{dt} = CA\omega \cos(\omega t) \quad (3-22)$$

由此可见，通过采集隔直电容两端的电压信号并进行的幅值和相位分析，即可计算得到高频输出电流大小。同时在该采样电路中输入阻抗为 $R_7 // R_8 \approx 1.9K\Omega < 2.2k\Omega$ ，同样满足 ADC 的外部输入阻抗要求。在实际电路设计中，应选用高频特性好、自谐振频率远高于系统工作频率的电容器件，以尽可能减小寄生参数对测量结果的影响。

3.6 人机交互模块设计

人机交互模块是操作者与高频电外科发生器进行交互的主要接口，通过该模块可以完成系统输出功率设置、工作模式选择以及运行状态查看等操作，因此在设计过程中需要兼顾功能性、操作便捷性以及系统安全性等方面因素。本文设计的人机交互模块独立于系统主板实现，由一块具备独立主控单元的人机交互接口（HMI）板构成，该 HMI 板通过 SPI 接口与系统主板进行数据与控制指令的交换。HMI 板的核心显示单元为一块

4.3 英寸 TFT LCD 电容触摸屏，其中显示模块和触摸模块分别通过 8080 并行接口和 IIC 接口与主控芯片连接，以实现图形界面的显示和触摸输入功能。除此之外，HMI 板还集成了多个功能模块以支持系统的各种功能需求，其中提示模块由蜂鸣器电路和状态指示 LED 电路组成，用于指示系统的运行状态及异常信息；用户操作模块由多个功能按键和一个旋钮（旋转编码器）组成，用于实现参数设置和菜单操作；数据存储模块由扩展的 16MB Flash 存储芯片以及 SD 卡接口电路组成，用于存储系统运行数据、界面资源及用户操作记录；通信模块由 USB 转串口电路和 SPI 通信接口电路组成，用于系统调试以及及与主板之间的数据交互；电源管理模块则为板上各功能单元提供稳定的供电，同时实现显示屏背光控制以及 RTC 时钟备用电源管理。人机交互模块的结构如图3-12所示。

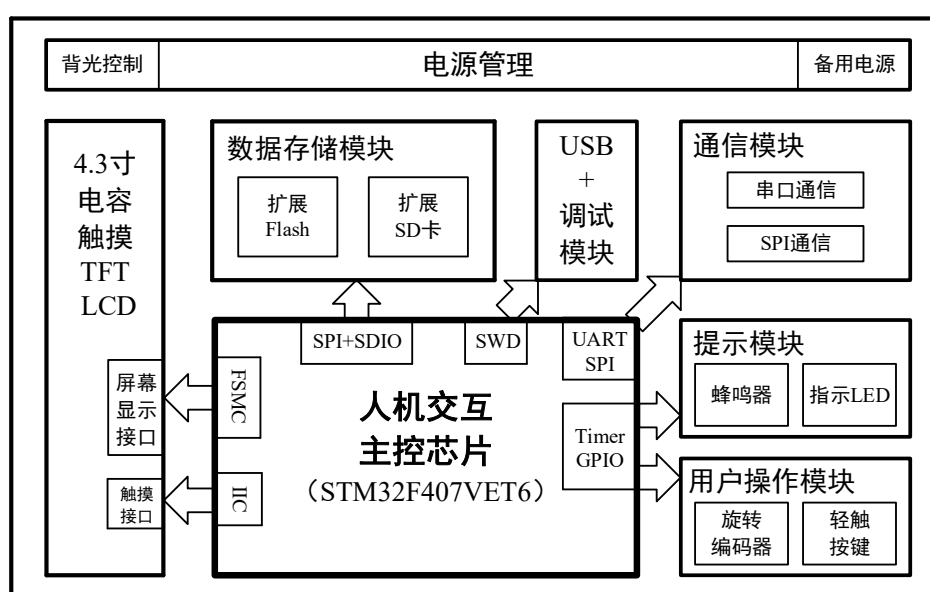


图 3-12 人机交互模块结构图

综合上述功能需求可知，HMI 板主控芯片需要具备大量引脚和接口以支持多种外围模块的连接和数据交换。本文最终选用 STMicroelectronics 公司的 STM32F407VET6 微控制器作为人机交互模块的核心处理器，该芯片同样基于 ARM Cortex-M4 内核，最高主频可达 168MHz，其内部集成了多种通信接口（如 SPI、IIC、SDIO 等）以及丰富的外设资源，其中的 FSMC 存储控制接口可用于模拟 LCD 显示屏所需的 8080 并行接口时序，将图像数据并行高速传输至显示控制器，同时芯片内部 512KB 的 Flash 容量也能够支持较为复杂的 UI 界面设计及相关资源文件的存储需求。

通过集成上述功能模块，人机交互系统还能够实现多种扩展功能。系统可记录操作者通过 HMI 模块下达的控制指令，并以日志的形式保存并导出到 SD 卡中，用于记录和分析手术过程中的关键操作信息；扩展的大容量的 Flash 芯片可存储图像、字体等界面

资源,使显示界面更加直观和友好;借助主控芯片内部 RTC 实时时钟功能,系统能够记录每次设备启动的时间,并在显示界面中以日期和时间形式进行展示;通过 USB 转串口电路,HMI 板可以方便地与上位机进行通信,实现系统调试及运行状态监测等功能。

3.7 基于 SPICE 模型的仿真实验分析

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 是一种用于电子电路仿真分析的计算机程序,最早在 1972 年由加州大学伯克利分校开发,主要用于集成电路设计阶段对电路行为进行预测。SPICE 仿真的核心思想是在计算机中建立电路各元器件的数学模型,通过数值计算方法求解电路方程,获得电路中电压、电流以及功率等电气参数。通过这种方式可以在实际电路制作之前对设计方案进行验证与优化,从而有效降低硬件开发过程的成本和风险,因此 SPICE 技术也广泛应用于模拟电路、电源系统以及集成电路设计等领域中。

随着计算机技术的进步以及电路系统复杂度的不断提高,SPICE 模型及其仿真算法也经历了多次迭代和扩展,逐渐从最初的学术研究工具发展为成熟的商业 EDA 工具,例如 HSPICE、PSpice 等,这些软件在仿真算法和规模等方面均不断提升。其中,LTSpice 是由 Linear Technology 公司(现为 Analog Devices)开发的一款免费 SPICE 仿真软件,由于其功能完善、界面友好以及丰富的器件模型库而在电子电路设计领域得到了广泛应用。该软件支持多种电路分析功能,包括交流小信号分析、瞬态分析、参数扫描等,能够满足从基础电路到复杂系统级电路的仿真需求。同时,LTSpice 还允许用户自定义器件模型和仿真参数,使其在高频电路设计与验证中具有较高的灵活性。

本文基于 SPICE 电路模型,在 LTSpice 仿真环境中对所设计的高频电外科发生器系统中的高频能量发生模块进行仿真分析,从而验证电路拓扑结构及器件参数选取的合理性,为后续硬件实现提供理论依据。

3.7.1 仿真电路建立

LTSpice 仿真软件中内置了丰富的电子元器件库,涵盖基础无源器件、半导体器件以及数字逻辑器件等多种类型,在搭建仿真电路时可以直接从器件库中选取所需器件并进行连接和参数配置。然而软件提供的大量器件模型均来源于 Linear 及其后续并入的 ADI 公司产品,对于其他厂商生产的器件模型往往需要用户自行创建和导入。在本文所设计的能量发生电路中,除降压稳压芯片 LT1074 可直接使用库模型外,其余关键器件如 MOSFET IRF640 以及栅极驱动芯片 TC4420 均不属于该公司的产品。为了在仿真中

能够较为准确地反映这些器件的电气特性，本文结合器件数据手册以及相关设计资料，对缺失器件建立 SPICE 模型，并以子电路形式导入至 LTspice 仿真环境中使用。

代码列表 3.1 IRF640NS MOSFET 的 SPICE 核心模型

```
1 .SUBCKT irf640ns 1 2 3
2 M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
3 .MODEL MM NMOS LEVEL=1
4 +VT0=4.12428 LAMBDA=0.00426564 KP=7.74523
5 +CGS0=1.06e-05 CGD0=1e-10
6 RS 8 3 1e-05
7 RD 9 1 0.1
8 RG 2 7 1.35527
9 D1 3 1 MD
10 .MODEL MD D
11 +IS=4.09854e-11 RS=0.00724292 N=1.17043
12 +BV=200 CJO=8e-10
13 .ENDS irf640ns
```

IRF640N 的 SPICE 模型的核心代码如代码列表 (3.1) 所示。该模型主要由 MOSFET 本体模型、寄生电阻网络以及体二极管模型组成。其中 MOSFET 本体模型通过阈值电压、跨导系数、沟道长度调制系数以及栅源/栅漏寄生电容等参数描述器件的静态与动态特性；寄生电阻用于表征栅极、漏极和源极的非理想导通效应；体二极管模型则用于描述功率 MOSFET 在反向导通状态下的电气行为。此外，在完整模型中还包含用于提高动态仿真精度的辅助受控源和非线性电容拟合支路，本文在不对相关代码进行列举。

对于 MOSFET 驱动芯片而言，由于其在能量发生电路中并非决定系统工作特性的关键器件，因此本文选取了与 TC4420 芯片电气特性相似、且具有公开 SPICE 模型的栅极驱动器 UCC27614 进行仿真替代。该器件由 Texas Instruments 公司生产，官方提供了完整的 PSpice 宏模型。为了使得该模型文件能够在 LTSpice 环境中运行，本文对模型文件中的部分语法进行了兼容性修改，同时在仿真设置中启用 startup 选项，使所有独立电源在仿真初始时刻从零开始逐渐建立，从而改善电路初始工作点求解过程中的稳定性，并使用 Alternate 求解器以提高复杂电路仿真时的收敛性。通过上述处理可有效解决模型平台迁移而导致的收敛性问题。

在完成上述两个缺失器件的模型的导入后，本文在 LTSpice 中搭建完整的高频能量发生模块仿真电路如图3-13所示。在仿真电路搭建过程中，高频变压器采用耦合电感的方式建模，即利用多个电感元件与耦合系数（K 语句）描述初级与次级绕组之间的磁耦合关系，同时为了模拟高频变压器在实际电路中的电气隔离作用，变压器初级侧地与次极侧地通过一个大阻值电阻进行连接，以避免仿真节点完全悬浮导致求解不稳定。

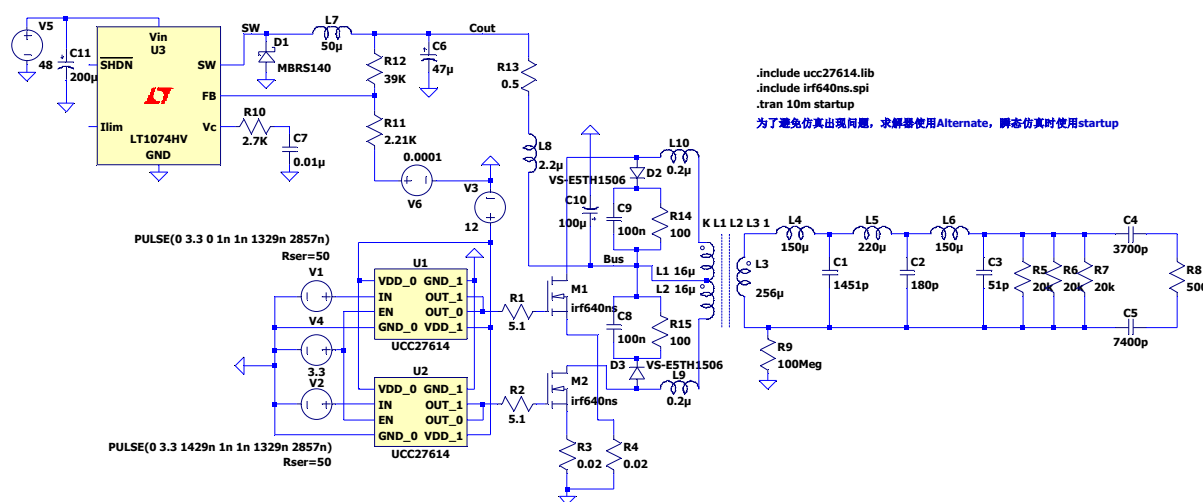


图 3-13 高频能量发生模块仿真实验电路图

在电路实现上，可调直流稳压源 V5 的输入电压设置为 48V，栅极驱动芯片 U1 与 U2 由 12V 电源供电，其输入信号由脉冲激励源产生，设置频率为 350KHz、占空比为 46.5% 的互补脉冲波形，并在两路驱动信号之间引入 100ns 的死区时间；为模拟高频变压器寄生参数在实际工作中对电路的影响，在变压器初级绕组两端分别串接 0.2μ 的小电感 L9、L10 用于模拟绕组的漏感。设置电路仿真为时域瞬态响应仿真，仿真时长 10ms，可获得电路在稳定运行状态下的电压、电流等波形进行工作状态。

3.7.2 仿真结果分析

LC 谐振网络的频率响应如图3-14所示。在目标工作频率 350KHz 处的电压增益约为 5.52dB（折合 1.89 倍放大倍数），能够满足对输出电压幅值提升的设计需求，在基频的奇数次谐波频点处网络增益出现明显衰减，可有效抑制高次谐波成分。同时在目标频率附近呈现较低的输入阻抗特性，有利于基频能量向负载侧的有效传输。

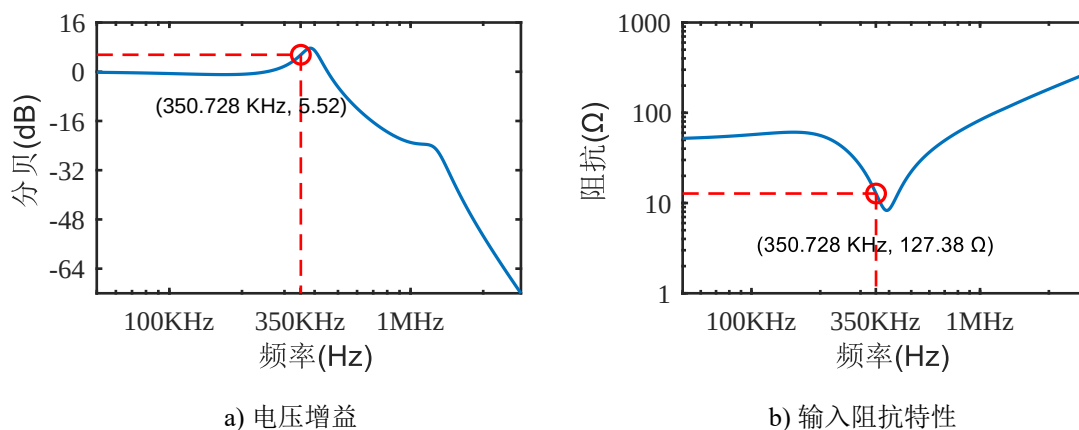
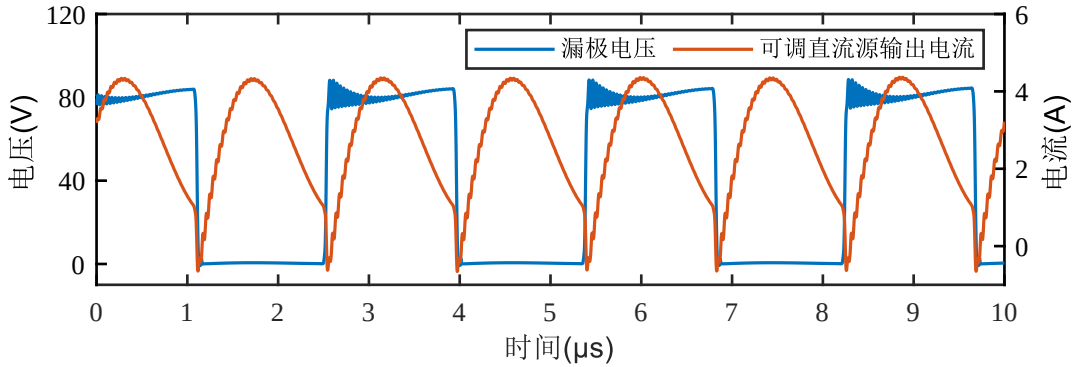
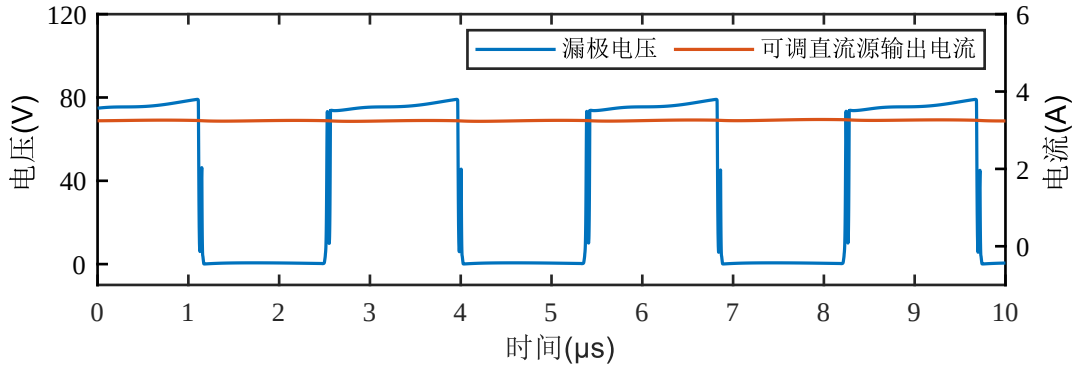


图 3-14 LC 谐振网络频率响应

为验证逆变电路中引入的隔离储能网络与尖峰电压吸收电路的影响，本文在仿真中进行了对比实验如图3-15所示。由图3-15a可知，当电路仅采用推挽逆变器的基本结构时，MOSFET 在关断时漏极电压出现了严重的谐振，该现象主要由变压器漏感与开关管的输出电容形成的寄生谐振回路所引起，在开关过渡过程中会产生较大的振荡电压。同时在可调直流源输出侧，输出电流随着开关管的交替导通出现了明显的高频脉动波形，与前文的分析一致。当引入隔离储能网络与尖峰电压吸收电路后，仿真结果如图3-15b所示，在开关管关断过程中漏极电压的谐振得到了有效抑制，同时高频脉动电流被隔离电感限制在逆变器局部回路中，使得前级可调直流源输出电流基本呈稳定直流特性，符合降压稳压电路的理想输出特性。



a) 未引入两种电路前能量发生电路的仿真波形



b) 引入两种电路后能量发生电路的仿真波形

图 3-15 隔离储能网络与尖峰电压吸收电路对比实验波形

MOSFET 驱动信号及电流波形如图3-16所示。栅极驱动器输入电压为峰值 3.3V、频率 350KHz 的 PWM 波形，该信号经栅极驱动芯片放大后形成峰值约为 12V 的驱动电压，与输入信号之间存在栅极驱动器引入的传播延时，同时也可以注意到栅源电压存在一定的米勒平台。漏极电流对应于逆变器输入电流的半周期波形，与图3-15a中可调直流源输出电流均呈现出明显的高频脉动特性，从而进一步验证了推挽逆变拓扑的工作机理。

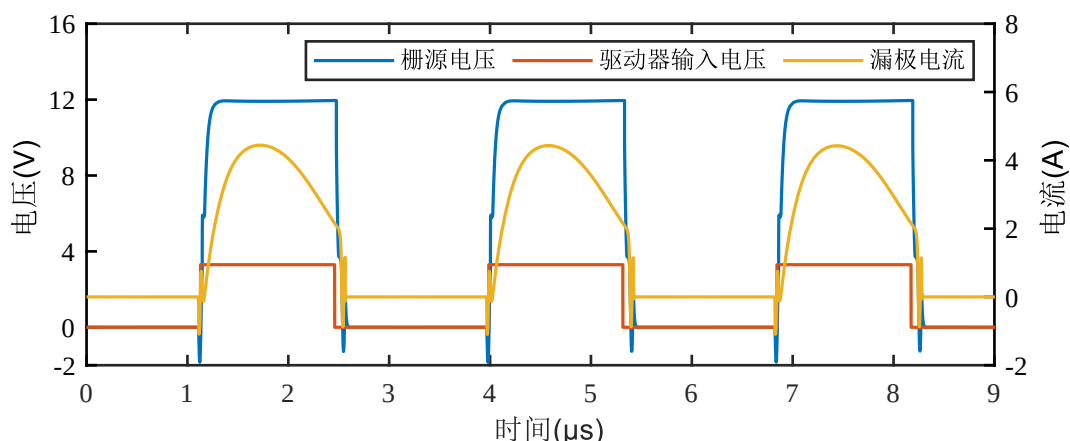


图 3-16 MOSFET 驱动及电流波形

仿真电路进入稳态后输出电压波形如图3-17所示。可调直流源向推挽逆变电路提供的直流输入电压约为 40V，逆变级变压器次极侧输出频率为 350KHz、峰值约为 155V 的类矩形电压波形。与理论设计值相比该级电压增益略有下降，主要原因在于电路中引入了电感 L_{iso} 用于对逆变电路固有的脉冲能量进行隔离，由于电感直流电阻 DCR 在电流较大时产生压降，从而施加在高频变压器中心抽头的有效电压降低。负载侧的输出电压波形呈现出理想的正弦交流特性，其频率仍为 350KHz，峰值约为 287V，相比变压器次极侧输出幅值提升约 1.85 倍，且由于 LC 谐振网络的相位特性导致波形相位产生一定的偏移。上述仿真结果验证了系统高频能量发生电路的设计正确性与参数可行性。

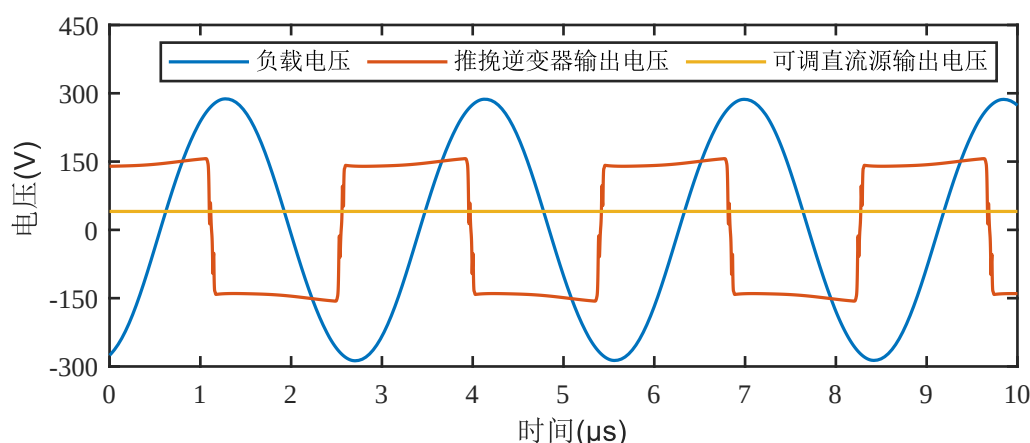


图 3-17 高频能量发生电路仿真输出电压波形

3.8 本章小结

仿真电路进入稳态后输出电压波形如图3-17所示。可调直流源向推挽逆变电路提供的直流输入电压约为 40V，逆变级变压器次极侧输出频率为 350KHz、峰值约为 155V

的类矩形电压波形。与理论设计值相比该级电压增益略有下降，主要原因在于电路中引入了电感 L_{iso} 用于对逆变电路固有的脉冲能量进行隔离，由于电感直流电阻 DCR 在电流较大时产生压降，从而施加在高频变压器中心抽头的有效电压降低。负载侧的输出电压波形呈现出理想的正弦交流特性，其频率仍为 350KHz，峰值约为 287V，相比变压器次极侧输出幅值提升约 1.85 倍，且由于 LC 谐振网络的相位特性导致波形相位产生一定的偏移。上述仿真结果验证了系统高频能量发生电路的设计正确性与参数可行性。

第四章 高频电外科发生器控制及软件系统设计

4.1 引言

4.2 闭环功率控制系统设计

4.2.1 ADRC 控制算法

4.3 人机交互系统软件设计

参考文献

- [1] 杨洋. 高频变压器分布参数模型建立及其测试方法研究[D]. 河北工业大学, 2016.